

Tema C2

Problema 2.16. Calculați $\text{cond}_{\infty}(A)$ pentru

$$A = \begin{bmatrix} 1 & c \\ c & 1 \end{bmatrix}, \quad |c| \neq 1.$$

Pentru ce valori ale lui c A este prost condiționată? Ce se poate spune despre sistemul liniar $Ax = b$? Ce relație există între $\text{cond}(A)$ și $\det(A)$?

1. Pentru ce valori a lui c A este prost conditionata?

Stim ca numarul de conditionarea a unei matrici nesingulare (determinantul lui A este $\neq 0$ pentru orice c , $|c| \neq 1$) este $\|A\| * \|A^{-1}\|$.

Verificam proprietatea in Maple:

> $AI := \text{MatrixInverse}(A)$

$$AI := \begin{bmatrix} -\frac{1}{-1+c^2} & \frac{c}{-1+c^2} \\ \frac{c}{-1+c^2} & -\frac{1}{-1+c^2} \end{bmatrix}$$

> $ANorm := \text{Norm}(A, \text{infinity})$

$$ANorm := 1 + |c|$$

> $AINorm := \text{Norm}(AI, \text{infinity})$

$$AINorm := \frac{1}{|-1+c^2|} + \left| \frac{c}{-1+c^2} \right|$$

> $ANorm \cdot AINorm$

$$(1 + |c|) \left(\frac{1}{|-1+c^2|} + \left| \frac{c}{-1+c^2} \right| \right)$$

Si apoi calculam conditionarea si observam ca obtinem acelasi rezultat.

Deci numarul de conditionarea al matricii A este:

> $\text{ConditionNumber}(A, \text{infinity})$

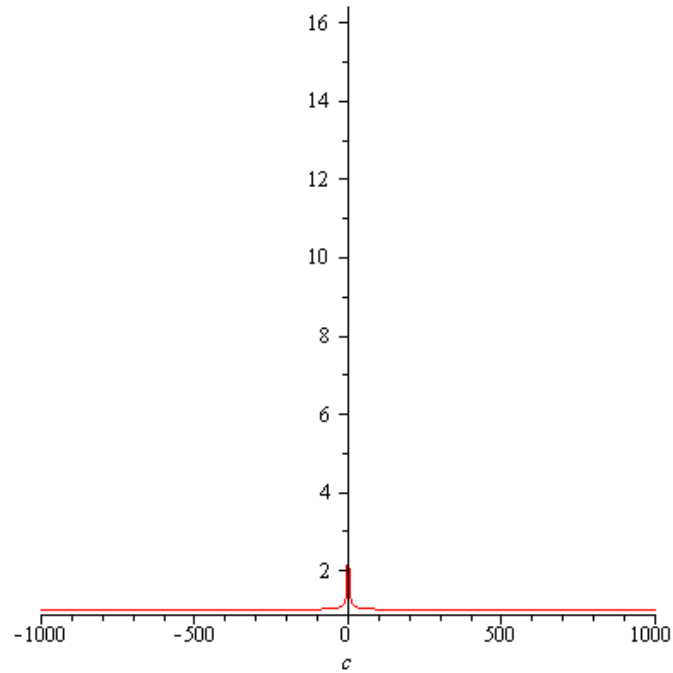
$$(1 + |c|) \left(\frac{1}{|-1+c^2|} + \left| \frac{c}{-1+c^2} \right| \right)$$

Stim ca o matrice este prost conditionata cu cat valoarea numarului de conditionarea este mai mare (o valoare apropiata de 1 inseamna o matrice bine conditionata).

Astfel pentru a gasi valorile lui c astfel incat A sa fie prost conditionata am facut un grafic in Maple pentru un numar mare de valori. Incercam cautarea unor puncte de maxim ale numarului de conditionare si determinarea lui c in aceste puncte.

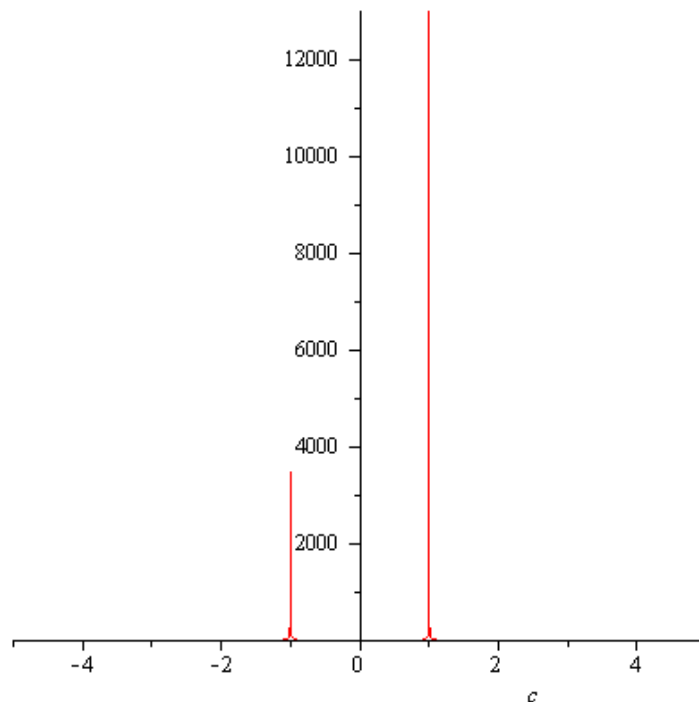
Astfel pe intervalul $-1000:1000$ avem graficul

> `plot(f(c), c = -1000 .. 1000)`



Observam ca punctele de maxim se obtin cu cat valoarea lui c este mai mica astfel restrangem intervalul pentru o precizie mai buna.

> `plot(f(c), c = -5 .. 5)`



Din cel de-al doilea grafic se vede ca valoarea numarului de conditionare este mai mare atunci cand valorile lui c sunt cat mai apropiate de 1 si -1 (fara acestea insa pentru ca ar rezulta o matrice singulara a carei numar de conditionare este infinit).

Raspunzand la intrebare, matricea A este prost conditionata cu cat valorile date lui c sunt mai apropiate de -1 si 1.

Exemplu:

> $B := \text{Matrix}([[1, 0.99], [0.99, 1]])$

$$B := \begin{bmatrix} 1 & 0.99 \\ 0.99 & 1 \end{bmatrix}$$

> $\text{ConditionNumber}(B, \text{infinity})$

199.0000000

> $B := \text{Matrix}([[1, 0.9999], [0.9999, 1]])$

$$B := \begin{bmatrix} 1 & 0.9999 \\ 0.9999 & 1 \end{bmatrix}$$

> $\text{ConditionNumber}(B, \text{infinity})$

19999.00000

2. Ce se poate spune despre sistemul liniar $Ax = b$?

Fie sistemul liniar $Ax = b$.

Consideram

> $A := \text{Matrix}([[1, c], [c, 1]])$

$$A := \begin{bmatrix} 1 & c \\ c & 1 \end{bmatrix}$$

> $b := \text{Vector}([b1, b2])$

$$b := \begin{bmatrix} b1 \\ b2 \end{bmatrix}$$

Obtinem sistemul

$$x1 + c * x2 = b1$$

$$c * x1 + x2 = b2$$

Putem deduce faptul ca sistemul si de asemenea matricea coeficientilor este prost conditionata daca la calculul solutiilor sistemului, prin modificari mici (perturbari) ale coeficientilor sau ale membrului drept (b), se obtine o diferenta majora la nivelul solutiilor sistemului.

Un exemplu sugestiv ar fi:

> $A := \text{Matrix}([[1, 0.98], [0.98, 1]])$

$$A := \begin{bmatrix} 1 & 0.98 \\ 0.98 & 1 \end{bmatrix}$$

> $b := \text{Vector}([4, 5])$

$$b := \begin{bmatrix} 4 \\ 5 \end{bmatrix}$$

> $x := \text{LinearSolve}(A, b)$

$$x := \begin{bmatrix} -22.7272727272727 \\ 27.2727272727272 \end{bmatrix}$$

> $A := \text{Matrix}([[1, 0.99], [0.99, 1]])$

$$A := \begin{bmatrix} 1 & 0.99 \\ 0.99 & 1 \end{bmatrix}$$

> $x := \text{LinearSolve}(A, b)$

$$x := \begin{bmatrix} -47.7386934673366 \\ 52.2613065326632 \end{bmatrix}$$

Observam ca la o modificare minora a celor 2 coeficienti diferenta dintre solutii este destul de mare. Acest lucru confirma prost conditionarea sistemului si deci a matricii A.

3. Ce relatie exista intre $\text{cond}(A)$ si $\det(A)$?

In Maple am obtinut urmatoarele valori:

> $A := \text{Matrix}([[1, c], [c, 1]])$

$$A := \begin{bmatrix} 1 & c \\ c & 1 \end{bmatrix}$$

> $\text{Determinant}(A)$

$$1 - c^2$$

> $\text{ConditionNumber}(A, \text{infinity})$

$$(1 + |c|) \left(\frac{1}{|-1 + c^2|} + \left| \frac{c}{-1 + c^2} \right| \right)$$

Dupa cum observam, numarul de conditionare se poate scrie in functie de determinantul matricii.

$(1 + |c|) \left(\frac{1}{|-(1 - c^2)|} + \left| \frac{c}{-(1 - c^2)} \right| \right)$, unde $1 - c^2$ este determinantul matricii.

Astfel, putem observa ca, cu cat deteminantul matricii are o valoarea mai mica (mai apropiata de 0), cu atat numarul de conditionare este mai mare ceea ce implica o prost conditionare a matricii.